



Lista 4 — Segurança, Gerência e Tendências

Aulas 31 a 40

Redes de Computadores

Exercícios sobre segurança de redes, firewall, VPN, gerência e monitoramento, tendências como IoT e 5G. Cenários de proteção de infraestrutura e operação de redes.

Exercício 1

Cenário: Empresa quer proteger sua rede contra ataques externos e implementar firewall.

1. Diferencie firewall de pacotes (stateless), stateful firewall e proxy firewall. Qual a diferença de segurança e performance?
2. Usando iptables no Linux, crie regras: (a) permitir SSH apenas da rede interna (192.168.1.0/24), (b) permitir HTTP/HTTPS de qualquer origem, (c) bloquear todo o resto.
3. Configure uma DMZ: servidor web na DMZ, banco de dados na rede interna. Regras de firewall para: DMZ → Internet (liberado), DMZ → Interno (bloqueado), Interno → DMZ (SSH administrativo).
4. Pesquise IPS/IDS (Snort, Suricata): como detectam ataques por assinatura e anomalia? Configure uma regra simples no Snort (ex: alerta para pacote ICMP grande).

Exercício 2

Cenário: Funcionários remotos precisam acessar a rede corporativa de forma segura.

1. Explique VPN: tipos (site-to-site, remote access), protocolos (IPsec IKEv2, OpenVPN, WireGuard). Qual a diferença entre eles?
2. Configure um servidor WireGuard no Linux: gere chaves, configure interface wg0, peer do cliente, regras de roteamento e NAT.
3. Teste a conexão: do cliente remoto, ping para um IP interno. Capture o tráfego VPN com Wireshark e observe o encapsulamento.
4. Pesquise Zero Trust Networking (ZTN): princípio "never trust, always verify", microsegmentação, BeyondCorp (Google). Como difere da VPN tradicional?

Exercício 3

Cenário: Implante monitoramento de rede com SNMP e coleta de métricas.

1. Configure SNMP em um roteador/switch: comunidade (v2c) ou usuário (v3), OIDs para tráfego de interface, CPU, temperatura.
2. Instale e configure Zabbix ou Prometheus + Grafana para: descobrir dispositivos SNMP, criar dashboard com largura de banda, pacotes descartados, erros de CRC.
3. Analise um pcap de ataque: baixe uma amostra de tráfego malicioso (ex: malware-traffic-analysis.net) e identifique: IP do atacante, porta alvo, payload suspeito.
4. Pesquise 5G: arquitetura (NR, SA vs NSA), fatias de rede (network slicing), MIMO massivo, latência < 1ms. Como o 5G viabiliza casos de uso como carros autônomos e telemedicina?

Exercício 4

Cenário: Projeto final — planejar a rede completa de uma empresa de médio porte.

1. Crie a documentação completa: topologia física/lógica, VLANs, endereçamento IP, equipamentos, links, fornecedores.
2. Defina políticas de segurança: firewall, VPN, acesso Wi-Fi (WPA3-Enterprise com RADIUS), segmentação de redes (PCI, RH, visitantes).
3. Plano de contingência: redundância de links, backup de configurações, procedimento de disaster recovery e RTO/RPO.
4. Orçamento: liste equipamentos (marca, modelo, quantidade), custo de implantação e mensalidade de links. Apresente o CAPEX e OPEX anual.

Requisitos

Linux com iptables, WireGuard. Wireshark. Zabbix ou Prometheus (instalação opcional). Acesso à internet para pesquisa de equipamentos.